$\{1,1\} \neq 0$

Базис свободных обобщённых алгебр Герстенхабера

И. Кайгородов, К. Вяткина

Семинар по неассоциативным алгебрам

План доклада

1. **Откуда эти алгебры.** Пуассон → Герстенхабер → правило Лейбница с поправкой — ≈ 9 мин
2. **Задача.** Базисы свободных алгебр: Холл, Штерн, Шестаков — ≈ 8 мин
3. **Ответ.** Базис U и элемент $\{1,1\} \neq 0$ — ≈ 7 мин
4. **Доказательство.** Порождение и модель на $S(\mathfrak{L}')$ — ≈ 10 мин
5. **Размерность** мультилинейной части: $n \cdot n!$ — ≈ 4 мин
6. **Итоги** и открытые вопросы — ≈ 2 мин

Все определения — по ходу. На каждом шаге — пример, досчитанный до конца.

01

Откуда эти алгебры

Алгебры Пуассона

Алгебра Пуассона

Коммутативная ассоциативная алгебра A с 1 и скобкой Ли $\{\,,\}$, связанные **правилом Лейбница** $\{a, bc\} = \{a, b\}\, c + b\, \{a, c\}$: при каждом a отображение $\{a, \cdot\}$ — дифференцирование A.

Пример: $\mathbb{F}[p, q]$ **(механика),** $\{f, g\} = \frac{\partial f}{\partial p}\frac{\partial g}{\partial q} - \frac{\partial f}{\partial q}\frac{\partial g}{\partial p}$, $\{p, q\} = 1$

$$\{p, q^2\} = 1 \cdot 2q - 0 \cdot 0 = 2q, \qquad \{p, q\}\, q + q\, \{p, q\} = q + q = 2q.$$

- **Единицу скобка не видит:** $\{a, 1\} = \{a, 1 \cdot 1\} = 2\{a, 1\}$, значит $\{a, 1\} = 0$.
- Скобку достаточно знать на образующих. На $S(\mathfrak{g})$ так получается **скобка Ли–Пуассона**.

Супералгебры: правило знаков

- $\mathbb{F}$ — поле характеристики 0. Пространства $\mathbb{Z}_2$-градуированы: $V = V_0 \oplus V_1$, $|a| \in \mathbb{Z}_2$ — чётность однородного a.
- **Правило знаков:** переставили два нечётных соседа — множитель -1. Суперкоммутативность $ab = (-1)^{|a||b|}ba$; для нечётного a: $a^2 = 0$.
- **Супердифференцирование** чётности p: $d(ab) = d(a)\,b + (-1)^{p|a|}\,a\,d(b)$.

Пример: суперполиномы $\mathbb{F}[x \mid \xi_1, \xi_2]$, x чётная, ξ_1, ξ_2 нечётные

Базис: x^k, $x^k\xi_1$, $x^k\xi_2$, $x^k\xi_1\xi_2$ — так как $\xi_2\xi_1 = -\xi_1\xi_2$ и $\xi_i^2 = 0$. Производная $\partial/\partial\xi_1$ нечётна:

$$\frac{\partial}{\partial\xi_1}(\xi_2\xi_1) = -\frac{\partial}{\partial\xi_1}(\xi_1\xi_2) = -\xi_2.$$

Супералгебра Ли: $[a,b] = -(-1)^{|a||b|}[b,a]$, $\quad [a,[b,c]] = [[a,b],c] + (-1)^{|a||b|}[b,[a,c]]$.

Алгебры Герстенхабера: нечётная скобка

Скобка **нечётна**: $|\{a,b\}| = |a| + |b| + 1$. **Обращённая чётность**: $\|a\| = |a| + 1$.

Алгебра Герстенхабера

Суперкоммутативная ассоциативная супералгебра с 1 и нечётной скобкой, которая — супералгебра Ли относительно чётности $\|\cdot\|$:

$$\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}, \qquad \{a,\{b,c\}\} = \{\{a,b\},c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\},$$
$$\{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\|\|b|}b\{a,c\}.$$

Пример: $\Lambda(\mathfrak{g})$, скобка Схоутена; $\mathfrak{g} = \langle h, e\rangle$, $[h,e] = 2e$; элементы $\mathfrak{g}$ нечётны

$$\{h,he\} = \{h,h\}e + h\{h,e\} = 0 + 2he, \qquad \{e,he\} = \{e,h\}e + h\{e,e\} = -2e^2 + 0 = 0.$$

Отличие от Пуассона: для чётных a, b скобка **симметрична**, и $\{a,a\}$ может быть $\neq 0$.

Правило Лейбница с поправкой

В алгебре Пуассона $\{a, 1\} = 0$. Что будет, если разрешить $\{a, 1\} \neq 0$?

Обобщённая алгебра Пуассона (скобка чётная; Кантарини–Кац 2007)

Скобка Ли и

$$\{a, bc\} = \{a, b\}c + b\{a, c\} - \{a, 1\}\, bc \ :$$

$\{a, \cdot\}$ — дифференцирование плюс умножение на элемент.

Пример: $\mathbb{F}[x]$, $\{f, g\} = fg' - f'g$ — **скобка векторных полей** $f\,\frac{d}{dx}$

$\{f, 1\} = -f' \neq 0$. Проверим правило на $\{x, x^2\}$:

$$\{x, x^2\} = x \cdot 2x - 1 \cdot x^2 = x^2, \qquad \{x, x\}\, x + x\, \{x, x\} - \{x, 1\}\, x^2 = 0 + 0 + x^2.$$

Откуда поправка: йордановы скобки и двойник Кантора.

Обобщённые алгебры Герстенхабера

Определение 1

$\mathbb{Z}_2$-градуированное пространство V с $1 \in V_0$ и операциями ab, $\{a,b\}$:

(1) $|ab| = |a| + |b|, \qquad |\{a,b\}| = |a| + |b| + 1;$

(2) $(ab)c = a(bc), \qquad ab = (-1)^{|a||b|}ba, \qquad 1a = a;$

(3) $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\};$

(4) $\{a,\{b,c\}\} = \{\{a,b\},c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\};$

(5) $\{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a,c\} + (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc, \qquad \mathfrak{D}(a) = \{1,a\}.$

- Поправка та же, что в чётном случае: по (3) $(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a) = -\{a,1\}$. При $\mathfrak{D} = 0$ — алгебры Герстенхабера.
- Odd generalized Poisson superalgebras Кантарини–Каца (2010); простые — $PO(n,n)$, $PO(n,n+1)$.

Новое явление: элемент $\{1,1\}$

- **Чётная скобка:** $\{1,1\} = -\{1,1\}$, значит $\{1,1\} = 0$.
- **Нечётная:** $\|1\| = 1$, и (3) при $a = b = 1$ даёт $\{1,1\} = -(-1)^{1\cdot 1}\{1,1\} = \{1,1\}$ — условия **нет**.
- (5) при $a = 1$: $\mathfrak{D}(bc) = \mathfrak{D}(b)\,c + (-1)^{|b|} b\,\mathfrak{D}(c) - \mathfrak{D}(1)\,bc$. $\mathfrak{D}$ — дифференцирование $\iff \{1,1\} = 0$.

Пример 1: $V = \mathbb{F}1 \oplus \mathbb{F}\varepsilon$, $|\varepsilon| = 1$, $\varepsilon^2 = 0$; $\{1,1\} = \varepsilon$, **остальные скобки — нули**

(3), (4): все скобки лежат в $\mathbb{F}\varepsilon$, а $\{\varepsilon, V\} = 0$. (5) при $a = b = c = 1$: $\varepsilon = \varepsilon + \varepsilon - \varepsilon$.

$$\mathfrak{D}(1 \cdot 1) = \varepsilon \;\neq\; 2\varepsilon = \mathfrak{D}(1)\,1 + 1\,\mathfrak{D}(1).$$

Аксиомы не заставляют $\{1,1\} = 0$. В свободной алгебре $\{1,1\} \neq 0$ — это следствие 13.

02

Задача: базис свободной алгебры

Свободная алгебра и её базис

- **Свободная алгебра** класса на буквах X: выражения от букв, отождествлённые только по тождествам класса. Любое отображение букв в алгебру класса продолжается до гомоморфизма.
- **Базис** свободной алгебры — нормальная форма: равенство элементов проверяется сравнением записей.
- **Мультилинейная часть**: элементы, где каждая из букв $x_1, \ldots, x_n$ входит ровно один раз. Её размерность — числовой «паспорт» класса.

Класс	**мультилинейные элементы от** x_1, x_2, x_3	$n = 3$	**любое** n
коммутативные	$x_1x_2x_3$	1	1
ассоциативные	$x_1x_2x_3,\ x_1x_3x_2,\ x_2x_1x_3,\ \ldots,\ x_3x_2x_1$	6	$n!$
алгебры Ли	$[[x_2, x_1], x_3],\quad [[x_3, x_1], x_2]$	2	$(n-1)!$
алгебры Пуассона	$x_1x_2x_3,\ \{x_2, x_1\}x_3,\ \ldots,\ \{\{x_3, x_1\}, x_2\}$	6	$n!$

Алгебры Ли: хорошие слова Холла

Хорошие слова (алфавит линейно упорядочен)

Буквы — хорошие слова. Слово длины > 1 **хорошее**, если оно равно $[u, v]$, где u, v хорошие, $u > v$, и при $u = [u_1, u_2]$ выполнено $u_2 \leq v$. Порядок: длиннее — больше; при равной длине — лексикографически по паре (u, v).

Пример: $x_1 < x_2 < x_3$, каждая буква по разу

Длина 2: $[x_2, x_1] < [x_3, x_1] < [x_3, x_2]$. Длина 3: $[[x_2, x_1], x_3]$ и $[[x_3, x_1], x_2]$ — хорошие; $[[x_3, x_2], x_1]$ — нет, так как $x_2 > x_1$; по Якоби оно равно $[[x_3, x_1], x_2] - [[x_2, x_1], x_3]$.

Теорема (М. Холл, 1950)

Хорошие слова — базис свободной алгебры Ли; мультилинейных на k буквах — $(k-1)!$.

Супералгебры Ли: квадраты нечётных

Для нечётного v: $[v,v] = -(-1)^{1\cdot 1}[v,v] = [v,v]$ — квадрат **не обязан** быть нулём.

Пример: $\mathfrak{gl}(1|1)$, $v = E_{12} + E_{21}$ **нечётен, для нечётных** $[a,b] = ab + ba$

$$[v,v] = 2v^2 = 2(E_{12}E_{21} + E_{21}E_{12}) = 2(E_{11} + E_{22}) \neq 0, \qquad [v,[v,v]] = [v,2E] = 0.$$

- Всегда $[v,[v,v]] = 0$ и $[[v,v],w] = 2[v,[v,w]]$ (Якоби): квадраты нужны только как отдельные элементы базиса.
- Свободная супералгебра Ли на одной нечётной букве ξ двумерна: базис ξ, $[\xi,\xi]$.

Теорема (А. С. Штерн, 1986)

Базис свободной супералгебры Ли: хорошие слова и **квадраты** $[v,v]$ **нечётных хороших слов** v.

Алгебры Пуассона: шаблон Шестакова

Теорема (И. П. Шестаков, 1993)

Свободная алгебра Пуассона на X — это $S(\mathrm{Lie}(X))$: базис — **одночлены от хороших слов**.

Пример: мультилинейные элементы от $x_1 < x_2 < x_3$; всего $1 + 3 + 2 = 6 = 3!$

$$\underbrace{x_1x_2x_3}_{1},\quad \underbrace{\{x_2,x_1\}x_3,\ \{x_3,x_1\}x_2,\ \{x_3,x_2\}x_1}_{3},\quad \underbrace{\{\{x_2,x_1\},x_3\},\ \{\{x_3,x_1\},x_2\}}_{2}$$

- **Порождение**: Лейбниц выносит произведения из скобок, $\{x_1, x_2^2\} = -2x_2\{x_2, x_1\}$. **Независимость**: модель $S(\mathrm{Lie}(X))$.
- **Почему $n!$**: блоки букв и хорошее слово на каждом; слов на k буквах $(k-1)!$, как циклов, — итого перестановка.

Когда $\{a, 1\} \neq 0$, единица — буква

Пример: $\{x_1, x_2x_3\}$ по (5); буквы чётные, $\|x_i\| = 1$

$$\begin{aligned}\{x_1, x_2x_3\} &= \{x_1, x_2\}x_3 + x_2\{x_1, x_3\} - \{1, x_1\}x_2x_3 \\ &= x_3\{x_2, x_1\} + x_2\{x_3, x_1\} - x_2x_3\{x_1, 1\}.\end{aligned}$$

Слева буквы 1 нет, а в ответе появилось слово $\{x_1, 1\}$.

- Значит, 1 — **буква скобки**: $X = \{1 < x_1 < x_2 < \cdots\}$. Новые элементы: $\{x_1, 1\}$, $\{\{x_1, 1\}, 1\}$, $\{1, 1\}$, ...
- Чётный случай (Кайгородов 2017): базис — одночлены от базиса свободной супералгебры Ли на X, без множителя 1; мультилинейная часть по $1, x_1, \ldots, x_n$ — $n \cdot n!$.

Вопрос

Класс	Базис свободной алгебры	Кто
алгебры Ли	хорошие слова	Холл 1950
супералгебры Ли	хорошие слова и квадраты нечётных	Штерн 1986
алгебры Пуассона	одночлены от хороших слов	Шестаков 1993
обобщённые алгебры Пуассона	то же, буква 1 в скобках	Кайгородов 2017
обобщённые алгебры Герстенхабера	**?**	**эта работа**

Вопрос

Найти базис свободной унитальной обобщённой алгебры Герстенхабера $\mathfrak{G}$ на $X = \{1 < x_1 < x_2 < \cdots\}$ и размерность её мультилинейной части. Что изменят нечётная скобка и элемент $\{1, 1\}$?

03

Ответ

Скобочная часть: множество M

$$M = \big\{\, u,\ \{v, v\} \ \big|\ u, v \text{ — хорошие слова над } X,\ \ |v| = 0 \,\big\}, \qquad e_1 = 1 < e_2 < e_3 < \cdots$$

Лемма 4

M — базис свободной нечётной супералгебры Ли $\mathfrak{L}$ на X.
Теорема Штерна для чётности $\|\cdot\|$: квадраты — для **чётных** v, так что $\{1, 1\} \in M$.

Пример: $X = \{1 < x_1\}$, x_1 **чётная**

Степень 1: $1,\ x_1$. Степень 2: $\{1,1\} < \{x_1,1\} < \{x_1,x_1\}$.
Степень 3: $\{\{x_1,1\},1\},\ \{\{x_1,1\},x_1\}$.

Не новые: $\{1,x_1\} = \{x_1,1\}$ — скобка чётных симметрична;
$\{\{1,1\},x_1\} = 2\{1,\{1,x_1\}\} = -2\{\{x_1,1\},1\}$ — Якоби.

Главная теорема

$$U = \left\{ e_{i_1}^{k_1} \cdots e_{i_r}^{k_r} \;\middle|\; 1 < i_1 < \cdots < i_r,\ k_j \geq 1,\ k_j = 1 \text{ при } |e_{i_j}| = 1 \right\}$$

суперкоммутативные одночлены от $M \setminus \{1\}$; пустой одночлен — это 1

Теорема 12

U — базис свободной унитальной обобщённой алгебры Герстенхабера $\mathfrak{G}$ на X. Более того, $\mathfrak{G} \cong S(\mathfrak{L}')$, $\mathfrak{L}' = \operatorname{span}(M \setminus \{1\})$, с явно заданной скобкой.

Пример: $X = \{1 < x_1\}$, x_1 **чётная**

В U: 1; x_1, $\{1,1\}$, $\{x_1,1\}$, $\{x_1,x_1\}$; x_1^2, $x_1\{1,1\}$, $x_1\{x_1,1\}$, $\{1,1\}\{x_1,1\}$, …
Не в U: $\{1,1\}^2 = 0$ и $\{x_1,1\}^2 = 0$ — эти элементы нечётны; множитель 1.
Разложение по (5):
$\{x_1, x_1^2\} = \{x_1,x_1\}x_1 + x_1\{x_1,x_1\} - \{1,x_1\}x_1^2 = 2x_1\{x_1,x_1\} - x_1^2\{x_1,1\}$.

Следствия: $\{1,1\} \neq 0$ и первые размерности

Следствие 13

В $\mathfrak{G}$: $\{1,1\} \neq 0$, и $\mathfrak{D}$ — не дифференцирование. Более того, $\{1,1\}$, $\{1,1\}x_i$, $\{1,x_i\}$ линейно независимы.

Можно и без теоремы 12: гомоморфизм $\mathfrak{G} \to V$ в пример 1, $1 \mapsto 1$, $x_i \mapsto 0$, переводит $\{1,1\}$ в $\varepsilon \neq 0$.

Пример 2: элементы U, где каждая из букв $1, x_1, \ldots, x_n$ входит ровно раз

$n = 1$: $\{x_1, 1\}$ $\qquad 1 = 1 \cdot 1!$

$n = 2$: $\{x_1,1\}\,x_2$, $\{x_2,1\}\,x_1$, $\{\{x_1,1\},x_2\}$, $\{\{x_2,1\},x_1\}$ $\qquad 4 = 2 \cdot 2!$

Не считаются: $\{1,1\}$ — буква 1 дважды; x_1x_2 и $\{x_2,x_1\}$ — буквы 1 нет.

04

Доказательство

План доказательства

Порождение (лемма 5)
U линейно порождает $\mathfrak{G}$: скобки раскладываются по (5), индукция по e-степени.

Модель (теорема 11)
На $\mathcal{S} = S(\mathfrak{L}')$ задаём скобку формулами (7), (8) и проверяем аксиомы (1)–(5).

Изоморфизм (теорема 12) $\varphi\colon \mathfrak{G} \to \mathcal{S}$, $\varphi|_X = \mathrm{id}$, переводит U в базис $\mathcal{S} \Rightarrow U$ независимо, $\mathfrak{G} \cong \mathcal{S}$.

Так же доказывают теорему Пуанкаре–Биркгофа–Витта: что упорядоченные одночлены **порождают**, видно сразу, а для **независимости** строят представление. У Шестакова модель — $S(\mathrm{Lie}(X))$ со скобкой Ли–Пуассона. Трудная часть — модель: скобка на $S(\mathfrak{L}')$ со всеми аксиомами при $\{1,1\} \neq 0$.

Порождение: U порождает $\mathfrak{G}$

- Скобки элементов M лежат в $\operatorname{span} M$: в $\mathfrak{G}$ выполнены (3) и (4), а M — базис $\mathfrak{L}$ (лемма 4).
- Скобку с произведением раскладываем по (5):

$$\{u, v_1 v_2\} = \{u, v_1\} v_2 + (-1)^{\|u\||v_1|} v_1 \{u, v_2\} + (-1)^{\|u\|} \{1, u\}\, v_1 v_2.$$

- Индукция по сумме e-степеней аргументов: справа она у каждой скобки меньше.

Почему не индукция по числу букв: $\{x_1, x_2 x_3\}$ из части 2

В $\{x_1, x_2 x_3\}$ три буквы, а в поправке $-x_2 x_3 \{x_1, 1\}$ — четыре: правило (5) добавляет букву 1.

Сумма e-степеней убывает: $1+2=3$ у пары $(x_1,\ x_2 x_3)$; 2 у пар (x_1, x_2), (x_1, x_3); 1 у пары $(1, x_1)$.

Модель: скобка на $S(\mathfrak{L}')$ шаг за шагом

$\mathfrak{L}' = \operatorname{span}(M \setminus \{1\})$, $\mathcal{S} = S(\mathfrak{L}')$ — суперполиномы, $\widehat{\mathfrak{L}} = \mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}' \cong \mathfrak{L}$: буква 1 — это единица $\mathcal{S}$. Нужна скобка на $\mathcal{S}$, продолжающая скобку $\widehat{\mathfrak{L}}$, с аксиомами (1)–(5).

1. **Как у Шестакова** ($\mathfrak{D} = 0$): «каждый множитель с каждым»,

$$\{a_1 \cdots a_m,\ b_1 \cdots b_n\} = \sum_{i,j} \pm\, a_{\hat{\imath}}\, \{a_i, b_j\}\, b_{\hat{\jmath}}, \qquad a_{\hat{\imath}} \text{ — произведение без } a_i.$$

2. **Каждое применение (5) добавляет поправку.** Для $a \in \widehat{\mathfrak{L}}$:

$$\{a, b_1b_2b_3\} = \{a, b_1\}b_2b_3 \pm b_1\{a, b_2\}b_3 \pm b_1b_2\{a, b_3\} \boxed{-\,2\,\{a, 1\}\,b_1b_2b_3} :$$

   n множителей — $n - 1$ поправок.

3. **Произведения с обеих сторон**: поправки по каждому аргументу и **поправка к поправке** с $\mathfrak{D}(1) = \{1, 1\}$.

Формулы (7) и (8)

$a = a_1 \cdots a_m$, $b = b_1 \cdots b_n$, $a_i, b_j \in \widehat{\mathfrak{L}}$; $a_{<i} = a_1 \cdots a_{i-1}$, $a_{>i} = a_{i+1} \cdots a_m$, $a_{\hat{\imath}} = a_{<i} a_{>i}$.

Формулы (7), (8)

$$\mathfrak{D}(a) = \sum_{i=1}^{m} (-1)^{|a_{<i}|}\, a_{<i} \{1, a_i\} a_{>i} \;-\; (m-1)\{1,1\}\, a,$$

$$\{a,b\}^* = \sum_{i,j} (-1)^{|a_i||a_{>i}|+|b_j||b_{<j}|}\, a_i \{a_i, b_j\} b_j$$

$$-(m-1)\, a\mathfrak{D}(b) + (n-1)(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\, b \;\; -(m-1)(n-1)\, a\mathfrak{D}(1)\, b\,.$$

Жёлтым — «каждый с каждым», как у Шестакова. Синим — поправки от (5) по каждому аргументу. Розовым — поправка к поправке; её нет, если $\{1,1\} = 0$.

Проверка. При $m = 1$, $n = 2$ формула (8) — это ровно (5). При $m = 2$ формула (7) — это $\mathfrak{D}(bc) = \mathfrak{D}(b)c + (-1)^{|b|} b\mathfrak{D}(c) - \mathfrak{D}(1)bc$ из части 1.

Аксиомы в модели: якобиатор

- Леммы 6–8: формулы корректны, а (3) и (5) проверяются прямо — формула замкнутая, без рекурсии.
- Трудное — тождество Якоби. Якобиатор:
  $J(a,b,c) = \{a,\{b,c\}\} - \{\{a,b\},c\} - (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}$.

Лемма 9 (в любой алгебре с аксиомами (1), (2), (3), (5), без Якоби)

J суперкососимметричен по любой паре аргументов, и

$$J(a,b,xy) = J(a,b,x)\,y + (-1)^{(|a|+|b|)|x|}\,x\,J(a,b,y) \; - J(a,b,1)\,xy\,.$$

- J — «дифференцирование с поправкой» по каждому аргументу. Поэтому $J = 0$ на $\mathcal{S}$, как только $J = 0$ на $\widehat{\mathfrak{L}}$; а на $\widehat{\mathfrak{L}}$ это тождество Якоби в $\mathfrak{L}$ (и $1 \in \widehat{\mathfrak{L}}$).
- Итог (предложение 10, теоремы 11, 12): $\mathcal{S}$ — обобщённая алгебра Герстенхабера, $\varphi\colon \mathfrak{G} \to \mathcal{S}$ переводит U в базис $\mathcal{S}$, значит U — базис $\mathfrak{G}$. □

05

Размерность

Мультилинейная часть: $n \cdot n!$

$X = \{1, x_1, \ldots, x_n\}$; $\mathrm{GenGer}(n)$ — оболочка элементов U, где каждая из букв $1, x_1, \ldots, x_n$ входит ровно один раз. **Буква 1 тоже считается.**

Теорема 14

$$\dim \mathrm{GenGer}(n) = n \cdot n!$$

n	1	2	3	4
обобщённые алгебры Герстенхабера (и Пуассона, К17): $n \cdot n!$	**1**	**4**	**18**	**96**
алгебры Пуассона и Герстенхабера, по $x_1, \ldots, x_n$: $n!$	1	2	6	24

При $n = 2$ — четыре элемента примера 2. Почему $n \cdot n!$ — на следующем слайде.

Подсчёт: перестановки, где 1 не на месте

- Элемент $\mathrm{GenGer}(n)$ — разбиение $Y = \{1, x_1, \ldots, x_n\}$ на блоки и мультилинейное хорошее слово на каждом блоке; квадраты $\{v, v\}$ не мультилинейны. **Блока $\{1\}$ нет**: множителя 1 в U нет.
- Хороших слов на k буквах $(k-1)!$ — как циклов на k элементах. Разбиение с циклом на каждом блоке — это перестановка Y.
- Убираем перестановки, где 1 — неподвижная точка: $(n+1)! - n! = n \cdot n!$.

Пример: $n = 2$, $Y = \{1, x_1, x_2\}$, $3! = 6$ **перестановок**

$(1\,x_1)(x_2)$	$\{x_1, 1\}\,x_2$
$(1\,x_2)(x_1)$	$\{x_2, 1\}\,x_1$
$(1\,x_1\,x_2)$, $(1\,x_2\,x_1)$	$\{\{x_1, 1\}, x_2\}$, $\{\{x_2, 1\}, x_1\}$
$(1)(x_1)(x_2)$, $(1)(x_1\,x_2)$	1 на месте — не считаются

Блок Y целиком: два цикла — два хороших слова. Итого $6 - 2 = 4 = 2 \cdot 2!$.

Итоги

- Базис свободной обобщённой алгебры Герстенхабера: одночлены от хороших слов и квадратов чётных хороших слов; 1 — **буква скобки**.
- Новое явление: $\{1,1\} \neq 0$, и $\mathfrak{D} = \{1, \cdot\}$ — не дифференцирование.
- Модель — замкнутая формула скобки на $S(\mathfrak{L}')$; тождество Якоби — через лемму о якобиаторе, «дифференцировании с поправкой».
- $\dim \mathrm{GenGer}(n) = n \cdot n!$. При $\mathfrak{D} = 0$ — базис свободной алгебры Герстенхабера, нечётный аналог теоремы Шестакова.

Открытые вопросы

Аналог теоремы Фаркаша для PI обобщённых алгебр Герстенхабера; свободная алгебра с соотношением $\{1,1\} = 0$; ненулевая характеристика. Четыре класса рядом — в запасных слайдах.

Спасибо за внимание!

Вопросы?

$$\dim = n \cdot n!$$

A

Запасные слайды

Откуда поправка: йордановы скобки и двойник Кантора

Двойник Кантора $K(A) = A \oplus Ax$

A — суперкоммутативная супералгебра со скобкой $\{\,,\}$, Ax — копия A; умножение:

$$a * b = ab, \qquad a * bx = (ab)x, \qquad ax * b = (-1)^{|b|}(ab)x, \qquad ax * bx = (-1)^{|b|}\{a, b\}.$$

- Кантор (1990): для скобки Пуассона $K(A)$ — йорданова супералгебра.
- Кинг–МакКриммон (1992): $K(A)$ йорданова $\iff$ $\{\,,\}$ — **йорданова скобка**: Лейбниц и Якоби выполнены с поправками через $\{a, 1\}$.
- Замена $\{a, b\} \mapsto \{a, b\} + \frac{1}{2}\big(a\{b, 1\} - \{a, 1\}b\big)$ делает йорданову скобку обобщённой пуассоновой: Якоби точное, поправка только в Лейбнице.
- Нечётный вариант — **обобщённые алгебры Герстенхабера** (Кантарини–Кац 2010).

Примеры с $\mathfrak{D} \neq 0$: $PO(n, n+1)$

К $PO(n,n)$ добавим нечётную переменную τ: $PO(n,n+1) = \mathbb{F}[x_1, \dots, x_n \mid \xi_1, \dots, \xi_n, \tau]$ со скобкой ($\{\,,\}_H$ — скобка Баттина, E — оператор Эйлера)

$$\{f,g\}_K = \{f,g\}_H + (E-2)(f)\,\frac{\partial g}{\partial \tau} + (-1)^{|f|}\frac{\partial f}{\partial \tau}\,(E-2)(g), \qquad E = \sum_{i=1}^{n}\Big(x_i\frac{\partial}{\partial x_i} + \xi_i\frac{\partial}{\partial \xi_i}\Big).$$

- $\mathfrak{D}(g) = \{1,g\}_K = (E-2)(1)\,\partial g/\partial\tau = -2\,\partial g/\partial\tau \neq 0$; например, $\{1,\tau\}_K = -2$, но $\{1,1\}_K = 0$.
- Здесь $\mathfrak{D}$ — всё-таки дифференцирование, так как $\{1,1\} = 0$. В свободной алгебре будет иначе.

Теорема (Кантарини–Кац, 2010)

Всякая простая линейно компактная обобщённая алгебра Герстенхабера калибровочно эквивалентна $PO(n,n)$ или $PO(n,n+1)$.

Свойства скобки $\{\,,\}^*$

Лемма 6

(7), (8) не зависят от разложения на множители из $\widehat{\mathfrak{L}}$, и

(i) $\{u,v\}^* = \{u,v\}$, $\mathfrak{D}(u) = \{1,u\}$ при $u,v \in \widehat{\mathfrak{L}}$; (ii) $\{1,a\}^* = \mathfrak{D}(a)$;

(iii) $\mathfrak{D}(bc) = \mathfrak{D}(b)c + (-1)^{|b|}b\mathfrak{D}(c) - \mathfrak{D}(1)bc$; (iv) $|\{a,b\}^*| = |a| + |b| + 1$.

Лемма 7

$\{a,b\}^* = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}^*$

Лемма 8

Правило (5) для $\{\,,\}^*$

Проверки прямые: формула (8) — замкнутая, без рекурсии. Корректность (лемма 6) нужна, потому что множители можно переставлять и вставлять лишние единицы: $1 \in \widehat{\mathfrak{L}}$.

Якобиатор

Лемма 9

Пусть выполнены (1), (2), (3), (5) (без тождества Якоби), и

$$J(a,b,c) = \{a,\{b,c\}\} - \{\{a,b\},c\} - (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}.$$

Тогда

(i) $J(a,b,c) = -(-1)^{\|a\|\|b\|}J(b,a,c) = -(-1)^{\|b\|\|c\|}J(a,c,b)$;

(ii) $J(a,b,xy) = J(a,b,x)\,y + (-1)^{(|a|+|b|)|x|}\,x\,J(a,b,y) - J(a,b,1)\,xy$.

- Якобиатор — «дифференцирование с поправкой»; без поправки это классический факт для алгебр Пуассона.
- Доказательство: раскрыть три члена по (5), лишние члены сокращаются попарно.
- Общая формула, может быть полезна сама по себе.

Тождество Якоби и завершение

1. **Предложение 10.** $J = 0$ на $\mathcal{S}$:
   - $J(u, v, w) = 0$ при $u, v, w \in \widehat{\mathfrak{L}}$ — это Якоби в $\mathfrak{L}$;
   - по (ii) и индукции по числу множителей — для любого третьего аргумента;
   - по (i) — для всех аргументов.
2. **Теорема 11.** $(\mathcal{S}, \cdot, \{\,,\,\}^*)$ — унитальная обобщённая алгебра Герстенхабера, порождённая X.
3. **Теорема 12.** $\varphi\colon \mathfrak{G} \to \mathcal{S}$ сюръективен, $\varphi(u) = u$ для $u \in U$, а U — базис $\mathcal{S}$; вместе с леммой 5: U — базис $\mathfrak{G}$ и φ — изоморфизм. □

Четыре класса рядом

	Пуассона	**Герстенхабера**	**обобщённые Пуассона (K17)**	**обобщённые Герстенхабера**
скобка	чётная	нечётная	чётная	нечётная
правило Лейбница	точное	точное	с поправкой $-\{a,1\}bc$	с поправкой $-\{a,1\}bc$
$\{1,1\}$	0	0	0 (кососимм.)	**может быть** $\neq 0$
$\mathfrak{D}$	0	0	дифференцирование	дифференцирование лишь $\mathfrak{D} - \mathfrak{D}(1)\,\mathrm{id}$
свободная алгебра	$S(\mathrm{Lie}(X))$	$S(\mathfrak{L})$	$S(\mathfrak{L}'),\ 1 \in X$	$S(\mathfrak{L}'),\ 1 \in X$
квадраты в базисе	—	чётных слов	нечётных слов	чётных слов
мультилинейная часть	$n!$	$n!$	$n \cdot n!$	$n \cdot n!$

Мультилинейная часть: в первых двух столбцах по $x_1, \ldots, x_n$, в последних — по $1, x_1, \ldots, x_n$.

Литература

- M. Hall, *A basis for free Lie rings and higher commutators in free groups*, Proc. AMS **1** (1950), 575–581.
- A. Shtern, *Free Lie superalgebras*, Sib. Math. J. **27** (1986), 136–140.
- Yu. Bahturin, A. Mikhalev, V. Petrogradsky, M. Zaicev, *Infinite dimensional Lie superalgebras*, de Gruyter, 1992.
- I. Shestakov, *Quantization of Poisson superalgebras and speciality of Jordan Poisson superalgebras*, Algebra and Logic **32** (1993), 309–317.
- M. Gerstenhaber, *The cohomology structure of an associative ring*, Ann. Math. **78** (1963), 267–288.
- I. Kantor, *Jordan and Lie superalgebras determined by a Poisson algebra*, Amer. Math. Soc. Transl. **151** (1992), 55–80.
- D. King, K. McCrimmon, *The Kantor construction of Jordan superalgebras*, Comm. Algebra **20** (1992), 109–126.
- N. Cantarini, V. Kac, *Classification of linearly compact simple Jordan and generalized Poisson superalgebras*, J. Algebra **313** (2007), 100–124.
- N. Cantarini, V. Kac, *Classification of linearly compact simple rigid superalgebras*, IMRN (2010), 3341–3393.
- I. Kaygorodov, *Algebras of Jordan brackets and generalized Poisson algebras*, Linear Multilinear Algebra **65** (2017), 1142–1157.